贺业祺

2000.12.15 | 浙江 · 宁波 | 中共党员
18868908101 | yeqihe@hdu.edu.cn | larryhyq.github.io



教育背景

杭州电子科技大学，网络空间安全学院，网络空间安全，工学博士　　2023.09 - 2028.06(预计)

- **研究方向**：视觉生成与增强，深度生成模型，多模态生成
- **指导教师**：颜成钢教授，赵治栋教授，李亮研究员（中国科学院计算技术研究所）
- **培养模式**：杭州电子科技大学智能信息处理实验室 & 中国科学院计算技术研究所联合培养
- **学术服务**：担任 *CVPR*、*ICCV*、*NeurIPS*、*AAAI*、*ACM MM* 等 *CCF-A* 国际会议的审稿人
  担任 *IEEE TCSVT*、*IEEE TMM* 等中科院 *SCI*/新锐一区国际 *Top* 期刊的审稿人

杭州电子科技大学，卓越学院，智能科学与技术（创新实验班），工学学士　　2019.09 - 2023.06

- **奖学金**：华为“智能基座”奖学金，校优秀学生一等奖学金，校优秀学生二等奖学金　等
- **在校荣誉**：杭州电子科技大学优秀学生干部（2021-2022），卓越学院青年领英（2022-2023）等
- **所修课程**：深度学习、机器学习、计算机视觉、自然语言处理　等

学术论文发表

Few-Shot Generative Model Adaption via Identity Injection and Preservation　一作

- *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM)*, 新锐二区, *CCF-B*
- **Yeqi He**, Liang Li, Jiehua Zhang, Yaoqi Sun, Xichun Sheng, Zhidong Zhao, and Chenggang Yan. *Few-Shot Generative Model Adaption via Identity Injection and Preservation*. 2026. arXiv: 2603.22965 [cs.CV]. URL: https://arxiv.org/abs/2603.22965

HAM:A Training-Free Style Transfer Approach via Heterogeneous Attention Modulation for Diffusion Models 一作

- *The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2026,CCF-A,* 计算机视觉国际顶会
- **Yeqi He**, Liang Li, Zhiwen Yang, Xichun Sheng, Zhidong Zhao, and Chenggang Yan. “HAM: A Training-Free Style Transfer Approach via Heterogeneous Attention Modulation for Diffusion Models”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2026, pp. 3914–3923

项目经历

基于 DeepLab v3+ 的车道线分割技术及其部署　已结题

国家级大学生创新创业训练计划，第一主持人，　项目编号：202110336015

背景与任务：项目由智能汽车竞赛线上车道线语义分割任务孵化，面向线下赛车载边缘设备的实时识别需求；作为第一主持人推进分割方案设计与部署。

方法：以 DeepLab v3+ 为基础改进车道线语义分割模型，将线上任务形成的分割方案延伸至线下赛场景；通过知识蒸馏将 DeepLab v3+ 的分割能力迁移至轻量化的 MobileNet v2，以适配车载边缘设备的算力。

结果：将蒸馏后的模型部署至百度 Edgeboard 上位机，打通模型开发、轻量化与车载部署流程，实现边缘平台实时车道线分割。

基于身份注入与保护的少样本生成模型自适应

目标与任务：针对 StyleGANv2 等预训练生成模型在极少样本目标域微调时易遗忘源域身份、生成多样性下降的问题，研究同时保持源域身份与目标域风格的生成模型自适应方法。

方法：提出 I^{2}P 框架，在目标域映射网络的潜空间 W^+ 中用源域潜变量的逐层统计量重标定目标潜变量，并通过插值控制身份注入强度，引导目标生成器保留身份信息。使用 CLIP 图像编码器提取源域与目标域生成图像、目标域训练图像的语义表征，通过轻量风格–内容解耦器分离身份与外观特征；再用 AdaIN 重建调制器交叉融合不同来源的内容与风格。以 smooth-ℓ_1 约束对齐源域与目标域的内容分布、目标生成图像与训练样本的风格分布，并用余弦相似度约束重建后的合成特征，缓解身份与风格纠缠。

结果：在 FFHQ-Babies、MetFaces、Sketches、FFHQ-Sunglasses 四个目标域上开展少样本适应、模块消融和成对潜变量跨域检索实验，并结合 FID、Intra-LPIPS、DINO 与 CLIP 指标评估图像质量、多样性和跨域身份一致。I^{2}P 框架在这些指标上均领先于现有的方法。

基于异构注意力调制的免训练生成扩散模型域适应

目标与任务：面向 Stable Diffusion 2.1(DDIM) 与 3.5(DiT)，针对源域图像向目标域转换时目标域外观难以充分呈现、源域主体身份与结构易失真的问题，设计由目标域图像或文本描述引导的免训练域适应流程。
方法：提出了 HAM 架构，分别对源域内容图像与目标域参考图像进行扩散反演，构建源域内容教师、目标域外观教师及跨域生成分支；用 AdaIN 融合两路反演噪声，叠加源域内容残差初始化生成轨迹，并以权重控制目标域外观注入强度。全局注意力调节在自注意力层融合两个教师的 $Query/Key/Value$ 特征的投影，并与生成分支加权结合，以维持源域空间结构与目标域外观信息。局部注意力移植将目标域教师的交叉注意力 $Key/Value$ 特征注入生成分支，同时加权融合源域教师与生成分支的 $Query$ 特征，保持主体身份。两种机制分别适配 SD2.1 的自/交叉注意力与 SD3.5 的联合/双重注意力。
结果：方法在 Stable Diffusion 2.1 和 3.5 两种架构上均可应用，仅在推理阶段调制初始噪声与注意力，无需更新模型参数。SD2.1 主实验采用 512×512 分辨率与 50 步去噪，在 MS-COCO 源域内容图像与 WikiArt 目标域参考图像上构建 1000 组评测样本；固定随机种子与提示词，同 10 种现有方法比较，ArtFID、FID、LPIPS、DINO、CLIP-I、CLIP-T 分别达到 15.151、9.244、0.479、0.728、0.682、0.223，均领先于现有方法，并有效平衡了生成图像的身份结构与外观。方法在单卡 RTX3090 上生成 1 张目标域图像，耗时约 16 秒。

学科竞赛经历

智能汽车竞赛，队长 2021-2022

参与工作：线上赛车道线语义分割/目标检测任务打榜赛，线下赛上位机目标检测模型、巡线回归模型训练部署及智能车识别相应目标后的动作逻辑控制相关程序的编写。

- 第 16 届全国大学生智能汽车竞赛百度智慧交通组二等奖（2021）
- 第 16 届全国大学生智能汽车竞赛百度智慧交通组东部赛区二等奖（2021）
- 第 15 届浙江省智能汽车竞赛百度智慧交通组一等奖（2021）
- 第 16 届浙江省智能汽车竞赛完全模型组一等奖（2022）

数学建模竞赛，队长 2020-2021

参与工作：主要工作为针对相应的问题建立对应的数学模型，并通过 *Python*,*Matlab* 等编程语言对建立的数学模型进行算法求解，另外使用 LaTeX 辅助队友进行文本的润色撰写及美化工作。

- 2021 年美国大学生数学建模竞赛（*MCM/ICM*）*Meritorious Winner*（国际一等奖）
- 2021 年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区三等奖
- 2021 年长三角地区数学建模竞赛三等奖
- 2020 年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区三等奖

社团与组织经历

卓越学院科技创新协会会长兼卓越学院团委科技委员 2021-2023

- 协调学院各项竞赛与协会各个技术部门之间的工作，落实卓越学院“一人一竞赛”制度；
- 组织规划电子设计院赛及寒假竞赛等集训工作，选拔并向学校层面推送集训对象；
- 积极构建实验室发展建设，协调规划科研计划部、设备管理部与宣传办公室之间的工作；
- 积极对接学院领导层、团委学生会与科协之间的工作，为学院竞赛活动提供便利。
- 组织“科协夜话”公开讲座、“科协开放日”线下体验等全院性质的科技活动；
- 对接协会宣传办公室，审核制作协会公众号”推文，组织协会宣传工作。

杭州电子科技大学数学建模协会副会长 2021-2022

- 协调协会宣传部，组织协会宣传工作，主管协会公众号“杭电数学建模”推文审核；
- 同校数学建模教师团队进行沟通联系，协助数学建模教师团队宣传相应竞赛培训。

卓越学院团委组织部负责人 2020-2021

- 负责学院智慧团建的团员系统的管理调度工作；
- 协助学院开展团日活动以及团费收缴工作。

个人技能

Python, PyTorch, Codex, Claude Code, Hugging Face, Git, LaTeX, Markdown.

兴趣爱好

摄影，羽毛球，篮球，游泳。